实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司专门提供双足或轮式机器人的手臂的通用抓取解决方案

（3）你负责对接轮式机器人的轨迹规划避障抓取功能设计开发，目前正在对接银河通用 S1 机器人“眼在手外”的抓取方案

（4）在系统中，学生首先需要进行手眼标定，然后需要训练抓取目标分割与位姿估计相关的模型，最后设置机械臂控制和抓取流程

（5）抓取对象需要涵盖包装盒、罐头、碗盘、玩具、水壶等生活中常见物品，机器人需要从一些柜子里特定位置抓取物品并放到收纳盒中

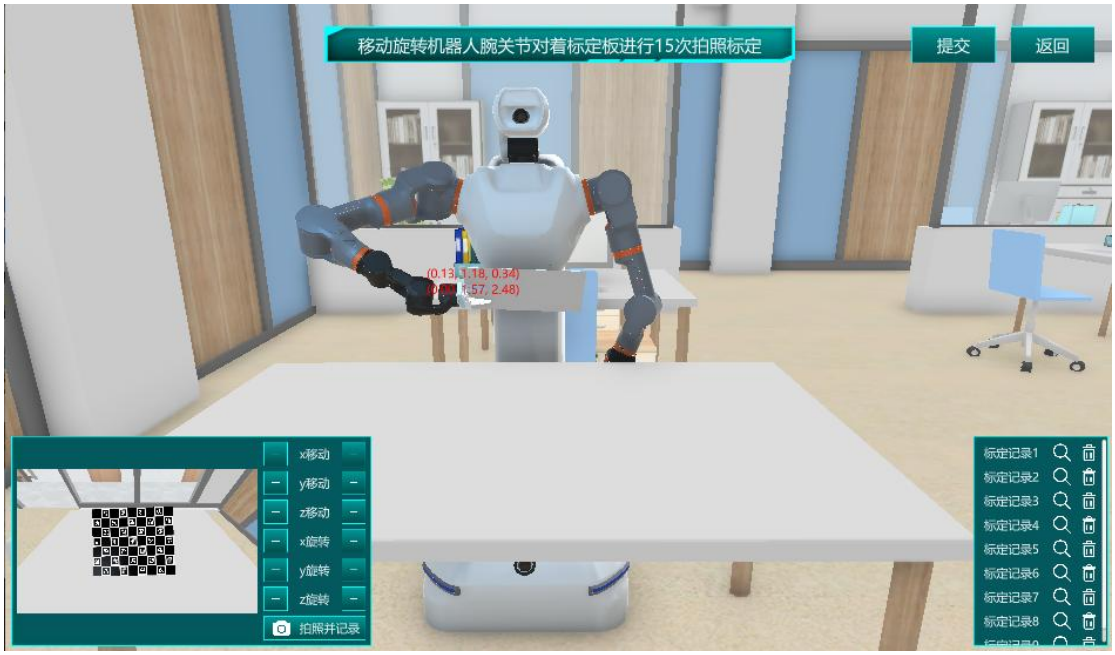
实验评分

环节	分值	细则
手眼标定	10	1、15 次都标定得 4.5 分 2、15 次标定腕关节移动和旋转要合理，共 5.5 分
模型构建	20	1、必须至少有 1 个目标检测和 1 个抓取检测数据集，共 2 分 2、实例分割标记图片数量要足够物品类型要覆盖全，共 5.5 分 3、抓取位姿标注每个场景每个物品都要做调整，共 4.5 分 4、必须至少有 1 个目标检测和 1 个抓取检测模型，共 2 分 5、最好的目标检测模型，precision>0.95 得 2 分 6、最好的抓取检测模型，S1≥0.75 得 1 分，S5≥0.9 得 1 分，CFR≥0.85 得 1 分，SLR ≤ 0.20 得 1 分
机械臂控制	12	1、规划组、规划组姿态、末端执行器设置要合理，共 9 分 2、避障规划参数都要设置，共 1 分 3、切换姿态和规划执行都要预览，共 2 分
抓取流程	18	1、必要的节点都要全，且参数都要设置，共 18 分
仿真验证	40	1、一共 4 个道具，每个成功得 10 分，一共 40 分 2、每次抓取，实例分割成功 2.5 分，6d 抓取点合理 2.5 分，抓到道具 2.5 分，放到盒子 2.5 分

实验操作



（1）进入实验后底部有 6 个按钮，首先点击“手眼标定”进入



（2）点击左下角 6 个加号和减号按钮，可以实施控制机械臂末端的位置和旋转，同时末端的相机拍到的画面也会在左下角实时展示

（3）调到合适位置后点击“拍照并记录”按钮，右下角会出现一条标注记录，这样的操作需要标注 15 次，注意每次的位置都要符合手眼标定规范



（4）右下角每次标注的记录，可以点击查看按钮，也可以删除，15 次都标记完之后点击右上角提交



（5）回到主界面，点击底部“模型构建”进入，这里有两类模型需要构建，一类是实例分割，一类是抓取位姿估计，每类模型都需要先构建数据集，然后才训练模型



（3）进入新建后，对系统内置的 50 张物品图片进行标注，包括包装盒、罐头、碗盘、玩具、水壶，点击右侧图片列表选中某张图片，然后点击左上角“标签”右侧的“SAM”按钮，系统会对当前图片进行图像分割，然后选中某个分割出来的实例，点击左上角“标签”右侧的“+”按钮可以针对当前选中的实例打上标签，每张所有分割出来的实例都可以打标签

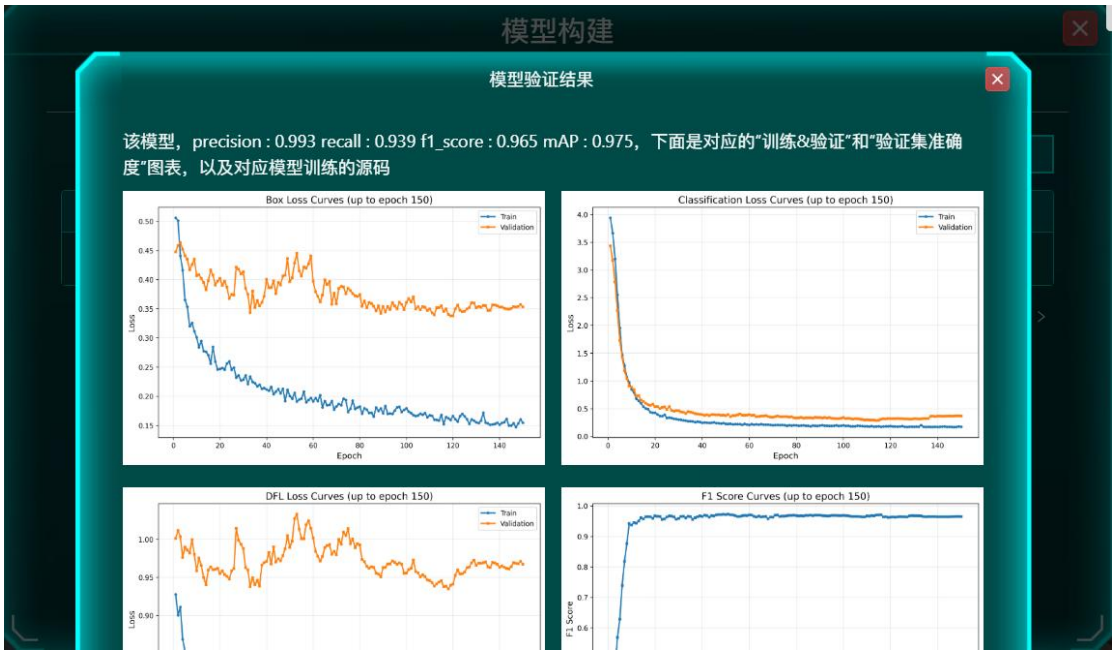
（4）为了训练效果好，数据集尽量 50 张图片全部进行标注，且要标注正确



（5）数据集创建好后切换到“实例分割模型”这里，点击右上角“新建”按钮训练一个实例分割模型



（7）首先给模型取个名字，选择一个训练用的数据集，选择一个数据增强流程，最后对模型进行训练参数设置

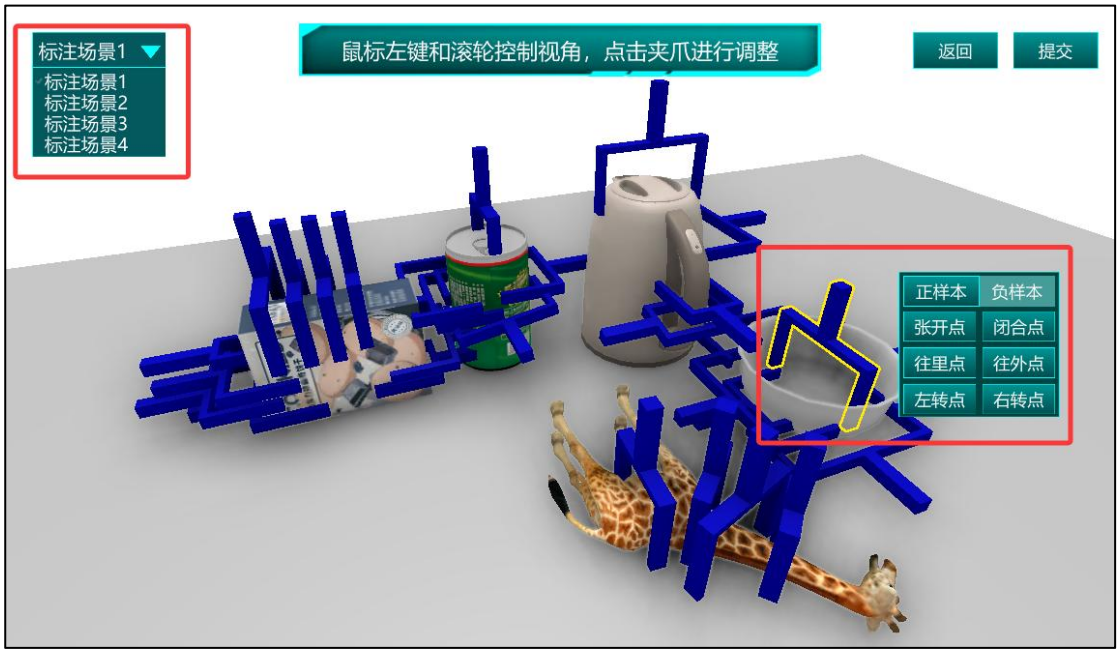


（8）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以复制一个新的继续训练

（9）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，包括四个指标和损失曲线，还有该模型训练背后对应的 python 代码



（10）实例分割模型训练完后，切到“抓取位姿数据集”



（11）点击新建按钮进入，这里一共有 4 个标注场景（左上角切换），每个场景里 5 个道具都会随机摆放，并且在道具上随机生成一堆预设抓取位姿，这些抓取位姿默认都是正样本，但是实际有些位姿是不对的，需要点击选中后设置为负样本，有些算正样本，但是还不够好，需要微调（调整开合度、深浅度、偏转度）

（12）为了抓取效果好，尽量每个场景都仔细做调整，完了点击右下角提交按钮



（13）数据集做完后，到“抓取位姿估计模型”这里训练模型

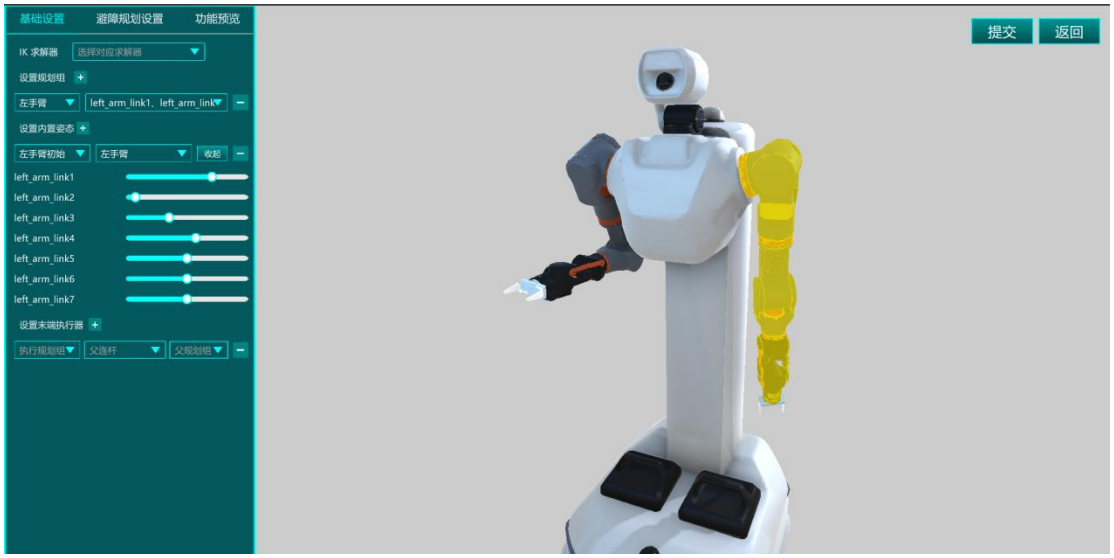


（14）点击新建按钮进入，首先给模型取个名字选择一个数据集，然后设置训练超参数



（15）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以复制一个新的继续训练

（16）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，还有该模型训练背后对应的 python 代码



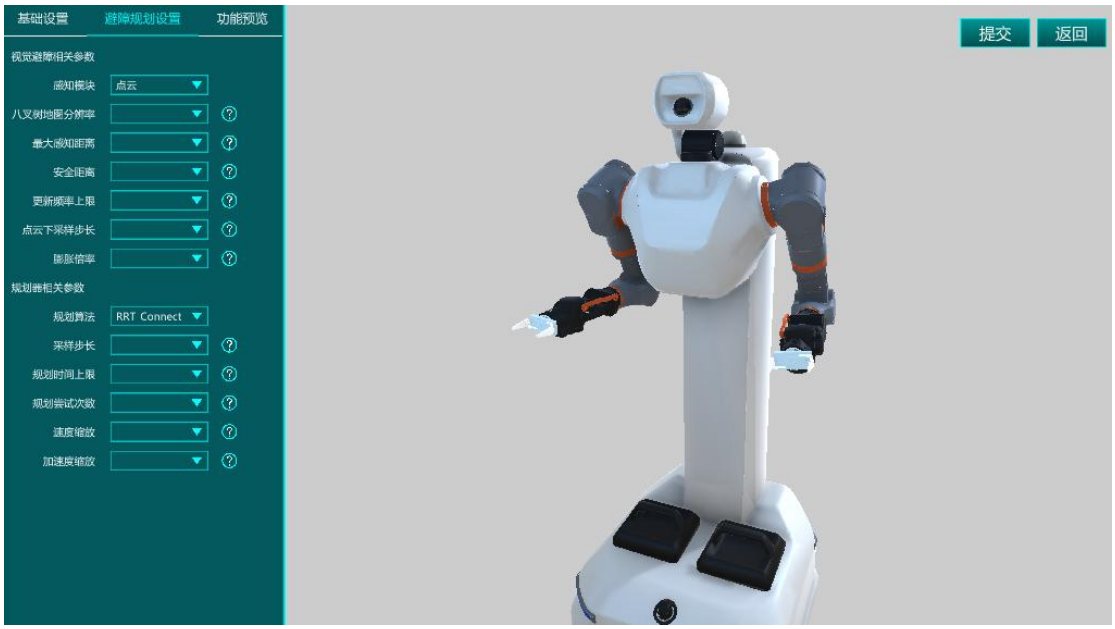
（17）回到主界面点击底部“机械臂控制”按钮，进入后拖动鼠标左键中间机器人会水平旋转和上下移动，鼠标滚轮可以进行缩放

（18）然后在左侧“基础设置”面板选择“IK 求解器”

（19）点击“设置规划组”选择规划组和其对应连杆

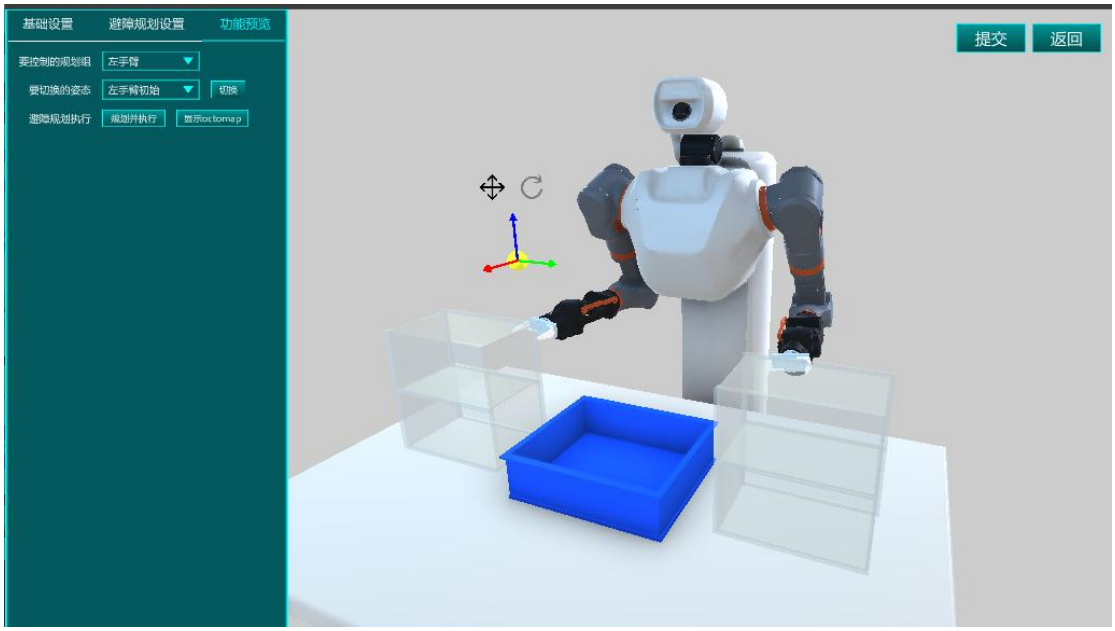
（20）点击“设置内置姿态”选择对应姿态设置其规划组并通过拖动“设置”中的滑块，设置机器人手臂连杆姿态

（21）点击“设计末端执行器”完成执行规划组和父规划之间父连杆关系



（22）接下来点击第二个面板进入“避障规划设置”环节，有两类参数，一类是视觉避障，一类是规划器

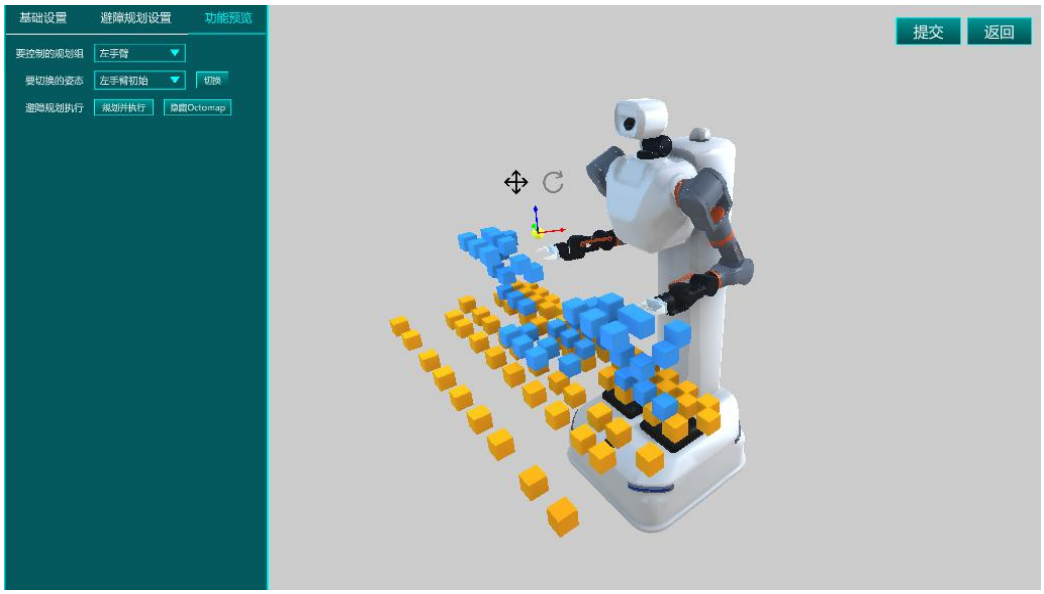
（23）选择“感知模块”和“规划算法”设置其对应的参数



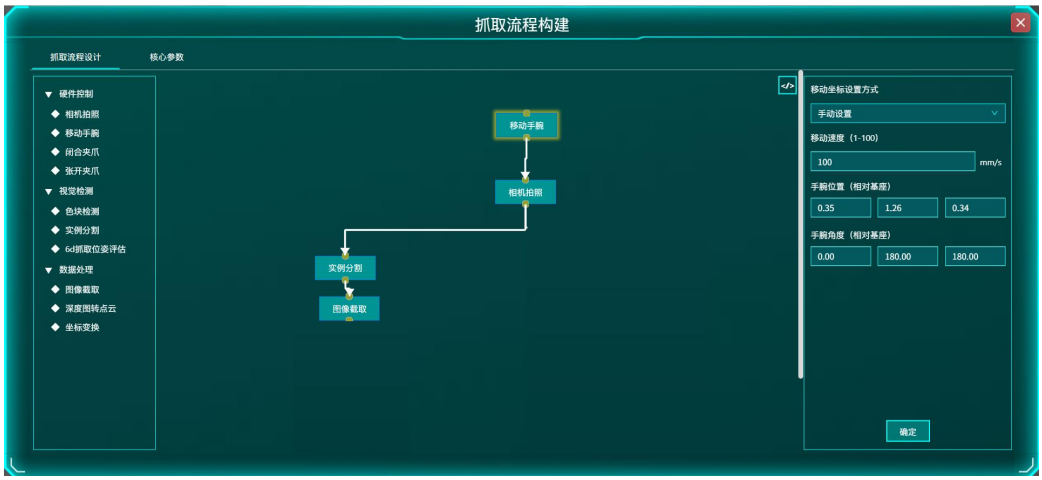
（24）接下来点击第三个面板进入“功能预览”环节，左侧要控制的规划组和要切换的姿态是“基础设置”中创建的

（25）点击切换按钮。对应的手臂和手就会切到对应滑块设置的姿态

（26）右侧黄色小球可拖动旋转，点击规划并执行，就会出现手臂规划组的 ik 移动到目标小球的效果



（27）点击“显示 octomap”，右侧桌面和盒子展示八叉树地图



（17）回到主界面点击底部“抓取流程构建”按钮，进入后左侧是可以用到的指令，将指令块拖到中间，多个指令块之间可以连线设置执行流程，所有节点流程有如下规范：

移动手腕	1、前面可以有多个节点 2、后面只能拉出一条线连接后续节点，后续所有节点都可以跟
相机拍照	可以分出多条线连接实例分割、色块检测节点
实例分割	可以分出多条线连接“图像截取”的节点
色块检测	只能连一条线到“坐标变换”节点

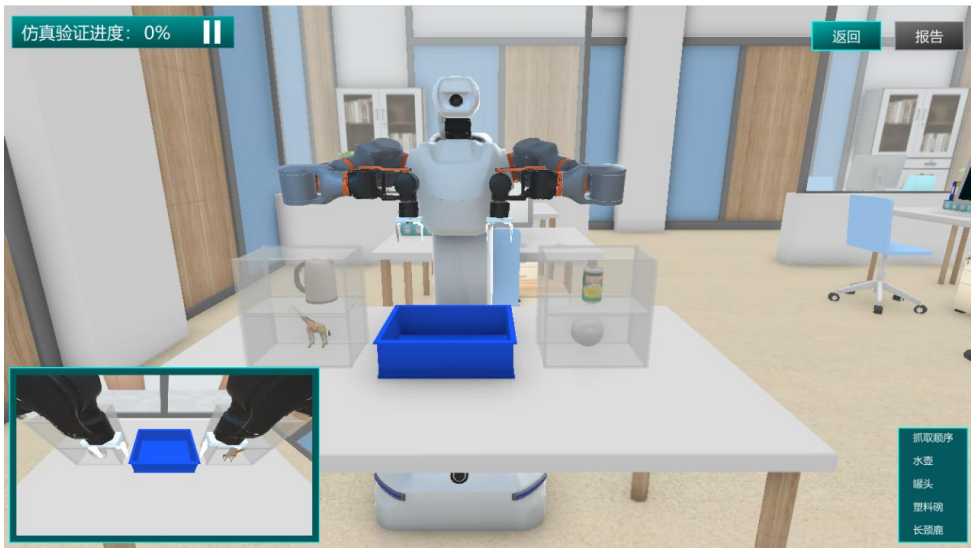
深度图转点云	1、前面智能是图像截取节点 2、后面智能是 6d 位姿抓取估计节点
图像截取	前面只能是实例分割节点
抓取位姿检测	只能连一条线到“坐标变换”节点
坐标变换	1、只能连一条线到“移动手腕”节点 2、如果该节点前面接“色块检测”，就输出色块目标点坐标对应匹配的腕关节移动的位置 3、如果该节点前面接“6d 抓取位姿估计”，就输出抓取点对应匹配的腕关节移动的位置和角度

（18）指令块如果不需要了点击 del 键可以删除，有些指令块点击后，有参数需要进行设置，所有参数如下

移动手腕	移动方式：（下拉框，选项：规划执行坐标变化、切换规划组姿态） -选择规划执行坐标变化- 选择规划组： （下拉框 1，选项：手动选择、条件选择） -选项手动选择- （下拉框 2，选项：左手臂、右手臂、刚在移动的手臂） -选择条件选择- （下拉框 2，选项：位姿在基座左侧选左手臂、位姿在基座左侧选右手臂、位姿在基座右侧选左手臂、位姿在基座右侧选右手臂） -选择切换规划组姿态- 选择规划组：（下拉框，选项：左手臂、右手臂、刚在移动的手臂） 选择姿态：（下拉框，选项：左手臂初始、右手臂初始）
色块检测	要检测的颜色：（下拉框，选项：红、黄、蓝、橙、绿） 要检测的坐标：（下拉框，选项：色块中心、色块左上角、色块右上角、色块左下角、色块右上角）
实例分割	模型权重文件：（下拉框）
6d 抓取位姿估计	模型权重文件：（下拉框）
图像截取	截取指令：（下拉框，选项：手动设置、仿真抓取指令） （如果选择手动设置） 截取内容：（选项：包装盒、罐头、碗盘、玩具、水壶）
深度图转点云	相机与基座矩阵：（文本域）
坐标变换	相机与基座矩阵：（文本域） 夹爪与腕关节矩阵：（文本域）
闭合夹爪	选择规划组：（下拉框，选项：左手、右手、刚在控制的手、刚在移动的手臂的执行器） 选择姿态：（下拉框，选项：左手张开、左手闭合、右手张开、右手闭合）
张开抓夹	同上



（20）坐标变化前 2 个矩阵参数要去“核心参数”这里复制，然后其中第一个矩阵是来源于“手眼标定”的结果



（21）流程设计好之后，回到主界面点击底部“仿真验证”按钮，机器人的手臂会根据设置的流程进行抓取过程

（22）桌面上道具的抓取顺序是随机生成的，左下角是机器人头部相机看的画面，也会同步显示实例分割和抓取位姿估计的结果

（23）左上角是抓取进度，可以暂停，中途可以点击右上角返回退出仿真

（24）进度完成后，右上角“报告”按钮可以点击查看每次仿真的结果



（25）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告